矩阵的秩

Yuchen Zhang

整理日期：2026 年 10 月 26 日

1 行秩与列秩

以下矩阵的元素均属于数域 P。设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，其中 $m,n\geq 1$。按列看，A 由 n 个 m 维列向量组成；按行看，A 由 m 个 n 维行向量组成。记

$$A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\dots,\boldsymbol{\alpha}_n)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_m\end{pmatrix},$$

其中

$$\boldsymbol{\alpha}_j=(a_{1j},\dots,a_{mj})^{\mathsf{T}},\qquad \boldsymbol{\beta}_i=(a_{i1},\dots,a_{in}).$$

定义 1.1. 矩阵 A 的列向量组的秩称为 A 的**列秩**，行向量组的秩称为 A 的**行秩**。全由零向量组成的向量组的秩规定为 0。

例题 1.2. 求矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&0&4&5\\2&0&8&10\end{pmatrix}$$

的行秩与列秩。

解. 第二行是第一行的 2 倍，而第一行非零，故第一行组成行向量组的一个极大线性无关组，行秩为 1。记各列为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\dots,\boldsymbol{\alpha}_4$，则

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2)^{\mathsf{T}}\neq\mathbf{0},\qquad \boldsymbol{\alpha}_2=\mathbf{0},\qquad \boldsymbol{\alpha}_3=4\boldsymbol{\alpha}_1,\qquad \boldsymbol{\alpha}_4=5\boldsymbol{\alpha}_1.$$

所以第一列组成列向量组的一个极大线性无关组，列秩也为 1。 □

2 子式与矩阵的秩

定义 2.1. 在矩阵 A 中任取 k 行和 k 列，其中 $1\leq k\leq\min(m,n)$，位于这些行、列交叉处的元素按原顺序组成的 k 阶行列式，称为 A 的一个 k **阶子式**。所选行、列不要求连续。

若行号为 $i_1<\cdots<i_k$、列号为 $j_1<\cdots<j_k$，相应子式为

$$\begin{vmatrix}a_{i_1j_1}&\cdots&a_{i_1j_k}\\ \vdots&&\vdots\\ a_{i_kj_1}&\cdots&a_{i_kj_k}\end{vmatrix}.$$

定义 2.2. 非零矩阵 A 中非零子式的最高阶数称为 A 的**秩**，记作 $\operatorname{rank} A$。零矩阵的秩规定为 0。

命题 2.3. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，则

$$0 \le \operatorname{rank} A \le \min(m,n), \qquad \operatorname{rank} A = 0 \iff A = 0.$$

当 $1 \le r \le \min(m,n)$ 时，$\operatorname{rank} A = r$ 的充分必要条件是：A 有非零的 r 阶子式，且所有 $r+1$ 阶子式均为零。当 $r = \min(m,n)$ 时，后一条件无需检验。

证明. 子式的阶数不超过 $\min(m,n)$，故秩满足上述界限。矩阵的元素就是它的一阶子式，因此非零矩阵的秩至少为 1，零矩阵的秩为 0。

若秩为 r，根据定义存在非零的 r 阶子式，而所有更高阶子式均为零。反过来，设存在非零的 r 阶子式，且所有 $r+1$ 阶子式均为零。将任一 $r+2$ 阶子式按一行展开，各项都含一个 $r+1$ 阶子式，因而该子式为零。逐级作同样的展开，得到所有更高阶子式均为零，故秩为 r。当 $r = \min(m,n)$ 时不存在更高阶子式，有非零的 r 阶子式便足够。 □

3 秩定理

定理 3.1. 矩阵 A 的秩、列秩与行秩相等，即

$$\boxed{\operatorname{rank} A = \text{列秩}(A) = \text{行秩}(A).}$$

若 $\operatorname{rank} A = r > 0$，则任一非零 r 阶子式所在的 r 个完整列向量，构成 A 的列向量组的一个极大线性无关组；相应的 r 个完整行向量也具有同样的性质。

证明. 设按最高阶非零子式定义的秩为 r。若 $r = 0$，则 $A = 0$，行秩与列秩均为 0。以下设 $r > 0$，取一个非零的 r 阶子式。

重新排列行、列，可使这一子式位于左上角，记相应的 r 阶方阵为 B，则 $\det B \ne 0$。交换行只改变各列分量的共同顺序，不改变列之间的线性关系；交换列只改变列向量的排列次序。对行向量也同理。因此这些重排不改变行秩、列秩，也不改变非零子式的最高阶数。

先证前 r 个完整列向量线性无关。设

$$c_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + c_r\boldsymbol{\alpha}_r = \mathbf{0}.$$

取前 r 个分量，得到

$$B(c_1,\dots,c_r)^{\mathsf{T}} = \mathbf{0}.$$

由 $\det B \ne 0$ 及克拉默法则，$c_1 = \cdots = c_r = 0$，故前 r 列线性无关。

再证其余各列可由前 r 列线性表出。任取 $j > r$，考虑

$$B(c_1,\dots,c_r)^{\mathsf{T}} = (a_{1j},\dots,a_{rj})^{\mathsf{T}}.$$

由克拉默法则，该方程组有唯一解。用这组系数令

$$\boldsymbol{d} = \boldsymbol{\alpha}_j - \sum_{k=1}^{r} c_k \boldsymbol{\alpha}_k.$$

于是 $d_1 = \cdots = d_r = 0$。对任意 $i > r$，取行号 $1, \ldots, r, i$ 和列号 $1, \ldots, r, j$ 对应的 $r+1$ 阶子式。由于 $\operatorname{rank} A = r$，该子式为零，即

$$D_{ij} = \det \begin{pmatrix} B & & (a_{1j}, \ldots, a_{rj})^{\mathsf{T}} \\ a_{i1} & \cdots \ a_{ir} & a_{ij} \end{pmatrix} = 0.$$

把最后一列减去前 r 列的相应线性组合，不改变行列式的值，故

$$0 = D_{ij} = \det \begin{pmatrix} B & & \boldsymbol{0} \\ a_{i1} & \cdots \ a_{ir} & d_i \end{pmatrix} = d_i \det B.$$

由 $\det B \neq 0$ 得 $d_i = 0$。因此 $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{\alpha}_j = \sum_{k=1}^{r} c_k \boldsymbol{\alpha}_k$。若 $r = m$，前 r 个分量已经是全部分量，无需再检验；若 $r = n$，则没有其余列需要表示。

前 r 列既线性无关，又能表出所有列，所以构成列向量组的一个极大线性无关组，列秩为 r。对 A^{T} 作相同论证。它与 A 的对应子式互为转置，行列式值相等，故 $\operatorname{rank} A^{\mathsf{T}} = r$；而 A^{T} 的列向量对应 A 的行向量，所以 A 的行秩也为 r。同时，相应的完整行向量构成行向量组的一个极大线性无关组。 □

4 用初等变换求秩

命题 4.1. 初等行变换与初等列变换均不改变矩阵的秩。

证明. 设 A 经过一次初等行变换得到 C。C 的每一行都是 A 各行的线性组合。初等行变换可逆，故 A 的每一行也可由 C 的各行线性表出。因此两矩阵的行向量组等价，行秩相同。由秩定理，$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} C$。对初等列变换，用列向量组作同样的论证即可。 □

这里的初等行变换指交换两行、一行乘非零数，以及把一行的倍数加到另一行；初等列变换的定义相同，只需把行换成列。

定义 4.2. 若矩阵的零行都位于非零行下方，且各非零行的第一个非零元素的位置逐行向右移动，则称该矩阵为**行阶梯形矩阵**。各非零行的第一个非零元素称为**主元**，主元所在的列称为**主元列**。

每个矩阵都可以用初等行变换化为行阶梯形：从左到右寻找尚未处理部分的第一个非零列，交换行使其中一个非零元素成为主元，用行倍加消去它下面的元素，再处理右下方剩余部分。每取一个主元，剩余行数便减少，故过程经过有限步结束。

命题 4.3. 行阶梯形矩阵的秩等于其非零行数。因此，矩阵 A 的秩等于它经初等行变换所得阶梯形矩阵的非零行数。

证明. 设阶梯形矩阵 C 的非零行依次为 $\boldsymbol{\gamma}_1,\dots,\boldsymbol{\gamma}_r$，主元列号为 $j_1<\cdots<j_r$。若

$$c_1\boldsymbol{\gamma}_1+\cdots+c_r\boldsymbol{\gamma}_r=\mathbf{0},$$

看第 j_1 个分量，只有第一行在该位置可能非零，且其主元非零，故 $c_1=0$。再看第 j_2 个分量，结合 $c_1=0$ 得 $c_2=0$。依次得到 $c_1=\cdots=c_r=0$。所以这些非零行线性无关，其余零行均可由它们表出，行秩为 r，由秩定理知 $\operatorname{rank}C=r$。若没有非零行，则 $C=0$，结论仍成立。最后由初等行变换不改变秩，得 $\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}C$。 □

命题 4.4. 设 A 经初等行变换化为行阶梯形矩阵 C，其非零行数为 $r>0$，主元列号为 $j_1<\cdots<j_r$。则**原矩阵** A 的第 $j_1,\dots,j_r$ 列构成列向量组的一个极大线性无关组。

证明. 在 A 中取这些列得到矩阵 A_1，在 C 中取对应列得到矩阵 C_1。对 A_1 进行与 A 相同的初等行变换，便得到 C_1，故二者秩相同。C_1 的前 r 行组成一个上三角方阵，其对角元是 C 的各个非零主元，因而行列式不为零。所以 $\operatorname{rank}C_1\geq r$；又因 C_1 只有 r 列，故 $\operatorname{rank}C_1=r$。于是 $\operatorname{rank}A_1=r$，其 r 个列向量线性无关。

另一方面，$\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}C=r$。如果原矩阵中还有一列不能由所选的 r 列表出，将它加入会得到 $r+1$ 个线性无关的列，与列秩为 r 矛盾。所以所选列构成原列向量组的一个极大线性无关组。 □

行变换改变了列向量的分量。因此，要选出原向量组的极大线性无关组，应先在阶梯形中确定列号，再按这些列号取原矩阵的列。

例题 4.5. 求向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(2,4,2)^{\mathsf{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=(-1,-2,-1)^{\mathsf{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(3,5,4)^{\mathsf{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_4=(1,4,0)^{\mathsf{T}}$$

的秩及一个极大线性无关组。

解. 将各向量按列排成矩阵，进行初等行变换：

$$A=\begin{pmatrix}2&-1&3&1\\4&-2&5&4\\2&-1&4&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_3\leftarrow R_3-R_1]{R_2\leftarrow R_2-2R_1}\begin{pmatrix}2&-1&3&1\\0&0&-1&2\\0&0&1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3+R_2}\begin{pmatrix}2&-1&3&1\\0&0&-1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

阶梯形矩阵有三个非零行，故原向量组的秩为 3。主元分别位于第 $1,3,4$ 列，所以

$$\boxed{\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_4}$$

是原向量组的一个极大线性无关组。未选的向量满足 $\boldsymbol{\alpha}_2=-\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_1$，确实可以由所选向量表出。 □

5 方阵的满秩条件

命题 5.1. 对 n 阶方阵 A，下列条件等价：

1. $\operatorname{rank} A = n$；
2. $\det A \neq 0$；
3. A 的全部列向量线性无关；
4. A 的全部行向量线性无关。

证明. A 的子式阶数至多为 n，而唯一的 n 阶子式就是 $\det A$，故 $\operatorname{rank} A = n$ 当且仅当 $\det A \neq 0$。由秩定理，矩阵的秩等于行秩和列秩。含 n 个向量的组线性无关，当且仅当该组的秩为 n，因此第一项也分别等价于第三、第四项。 □

相应地，$\det A = 0$ 当且仅当 $\operatorname{rank} A < n$，也当且仅当全部列向量线性相关，或全部行向量线性相关。对于非方阵，不能使用 $\det A$，仍应按秩及行、列向量组讨论。